

UNIT - 1

Introduction

1. Brief History of Python

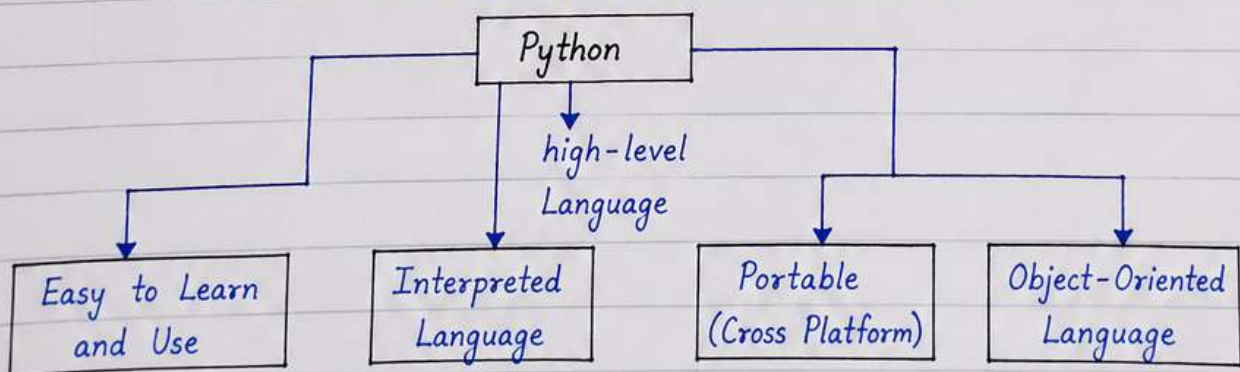
- Python एक high-level, interpreted और general-purpose programming language है।
- इसे Guido van Rossum द्वारा बनाया गया था।
- इसका विकास कार्य दिसंबर 1989 में शुरू हुआ और पहला release 20 फरवरी 1991 को हुआ।
- Python का उद्देश्य code को आसान, readable और efficient बनाना था।
- इसका नाम "Python" BBC के comedy show "Monty Python's Flying Circus" से लिया गया है, जो Guido को बहुत पसंद था।
- Python को शुरुआती समय में scripting language के रूप में डिज़ाइन किया गया था।
- आज Python का उपयोग Web Development, Data Science, AI, Machine Learning, Automation, Networking, आदि क्षेत्रों में व्यापक रूप से किया जाता है।

2. Python Versions

Python के कई versions release हुए हैं। उनमें से प्रमुख versions निम्नलिखित हैं -

Version	Release Year	Key Features
Python 1.0	1994	Initial release with basic features.
Python 2.0	2000	New features like List comprehensions, Garbage Collection.
Python 2.7	2010	Last major release of Python 2 series.
Python 3.0	2008	Major update, not backward compatible. Better structure and new features.
Python 3.6	2016	Improved performance, f-strings, new dict structures.
Python 3.11	2022	Faster performance, better error messages, improved features.

* Note : वर्तमान में Python 3.x series का उपयोग अधिक किया जाता है क्योंकि यह modern, secure और efficient है।



3. Installing Python

Python को install करने के लिए python.org की official website से latest version download किया जाता है।

Steps :

- ① python.org पर जाएँ।
- ② "Downloads" पर click करें।
- ③ अपने OS (Windows / macOS / Linux) के लिए latest Python version download करें।
- ④ Download complete होने के बाद installer file run करें।
- ⑤ Important : "Add Python to PATH" का option select करें।
- ⑥ "Install Now" पर click करें और installation complete होने दें।
- ⑦ Installation के बाद "Close" पर click करें।

Verify Installation :

Command Prompt (CMD) खोलें और निम्न command लिखें -

`python --version` (या) `python -V`

अगर Python सही से install हुआ है तो version number दिखाई देगा।

4. Environment Variables

Environment Variables वे values होती हैं जो system में programs और processes के behavior को control करती हैं।

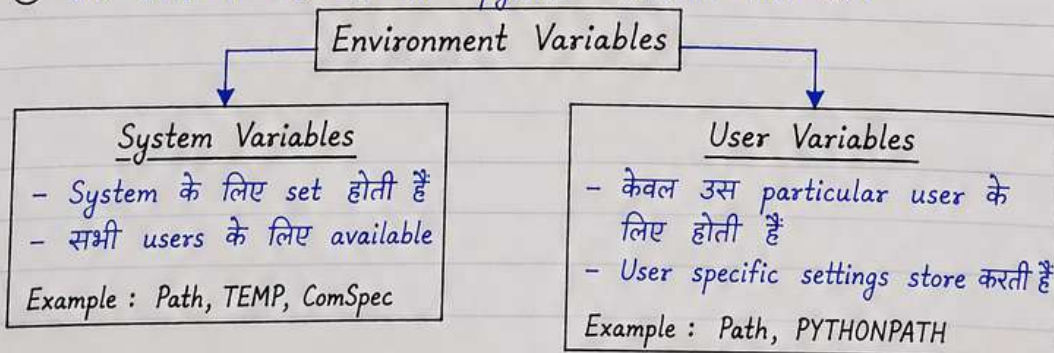
Python के लिए सबसे important variable है PATH.

PATH Variable :

PATH variable में Python installation directory का path add करने से हम किसी भी location से Python को run कर सकते हैं।

PATH Variable set करने के Steps (Windows) :

- ① Start menu में "Edit the system environment variables" search करें और open करें।
- ② "Environment Variables" बटन पर click करें।
- ③ System variables में "Path" को select करें और "Edit" पर click करें।
- ④ "New" पर click करके Python installation folder का path add करें।
(Default : C:\PythonXX\ ; XX = version)
- ⑤ "OK" पर click करें।
- ⑥ सभी windows को "OK" करके बंद करें।
- ⑦ अब CMD में कहीं से भी "python" लिखकर run करें।



Executing Python from the Command Line, IDLE

1. Python को Command Line से Execute करना

- Python को command line (Terminal / CMD) से चलाने के लिए system में python interpreter को command prompt द्वारा access करके program को run किया जाता है।
- इसके लिए Python का executable file python.exe होता है, जो command line से direct execute होता है।

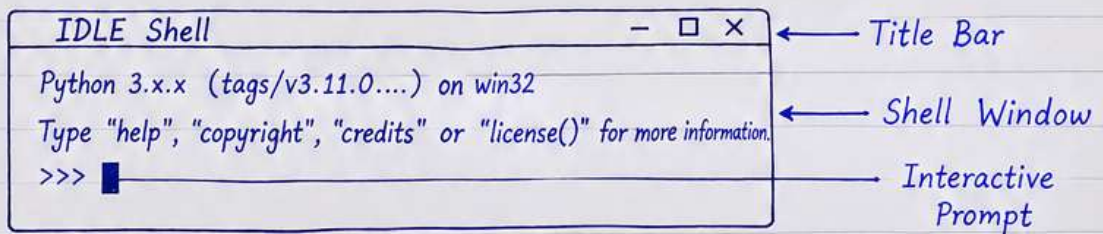
2. Command Line से Python चलाने की विधि

- ① Start → Run → cmd (या Terminal) open करें।
- ② कमांड prompt पर python लिखकर Enter दबाएँ।
- ③ Python interpreter start हो जाएगा और वहाँ आप Python code लिखकर तुरंत execute कर सकते हैं।

उदाहरण:	<pre>C:\> python Python 3.x.x (tags/v3.11.0....) >>> print("Hello Python") Hello Python</pre>
---------	---

3. IDLE (Integrated Development and Learning Environment)

- IDLE Python का official GUI tool है, जिसके द्वारा code लिखना, edit करना और run करना आसान होता है।
- इसके मुख्य भाग :



4. Python Command Line vs IDLE

बिंदु	Command Line	IDLE
उपयोग	तेज और हल्का	आसान और user friendly
इंटरफेस	Text based	GUI based
उद्देश्य	Program execute	Code लिखना, test करना
किसके लिए	Advanced Users	Beginners के लिए बेहतर

5. महत्वपूर्ण कमांड्स

- python → Python interpreter start करना।
- python -V → Python version देखना।
- exit() → Python से बाहर निकलना।

* Note : Command line से Python run करने के लिए python लिखना और IDLE से code लिखने व debug करने के लिए उपयोगी हैं।

1. Editing Python Files

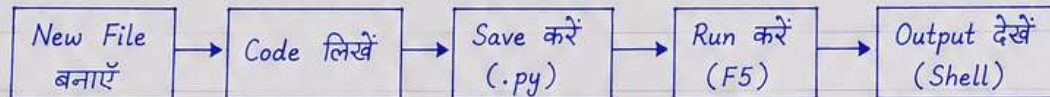
- Python program लिखने के लिए हम किसी text editor या IDE का उपयोग करते हैं।
- Python files सामान्यतः .py extension के साथ save की जाती हैं।
- File edit करना, save करना और run करना बहुत आसान होता है।

Commonly Used Editors / IDEs :

Editor / IDE	Use	Features
IDLE	Python का built-in IDE	Simple, easy to use, beginners के लिए best
VS Code	Advanced code editor	Auto-complete, extensions, debugging, terminal support
PyCharm	Professional IDE	Smart coding assistance, debugging, project management
Notepad++	Lightweight text editor	Syntax highlighting, multiple tabs, plugin support

File Edit करने के Steps (IDLE में) :

- ① IDLE खोलें।
- ② File → New File पर click करें।
- ③ Editor window में अपना Python code लिखें।
- ④ File → Save As पर click करके file को .py extension के साथ save करें।
- ⑤ Run → Run Module (F5) दबाएँ, output shell में प्राप्त होगा।



* Note : हमेशा अपने program को सही नाम और .py extension के साथ save करें।

2. Python Documentation

- Python Documentation आधिकारिक रूप से Python language की पूरी जानकारी प्रदान करती है।
- यह beginners से लेकर advanced users तक सभी के लिए उपयोगी होती है।
- Documentation में modules, functions, classes, methods और examples की पूरी जानकारी होती है।

Python Documentation के प्रमुख भाग :

- ① Tutorial - Python सीखने के लिए step-by-step guide
- ② Library Reference - Standard library modules और functions की जानकारी
- ③ Language Reference - Python language की syntax और rules
- ④ Examples - Code examples और sample programs
- ⑤ How-to Guides - Common tasks को करने के तरीके

Documentation Access करने के तरीके :

1. <https://docs.python.org/3/>
 - Official Python Documentation website
 - यहाँ search box में किसी भी topic को search करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

* Note : Documentation पढ़ने की आदत डालने से coding skills और problem solving skills दोनों में सुधार होता है।

1. Getting Help

- Python में help प्राप्त करने के कई तरीके होते हैं।
- जब हम किसी module, function, class या method के बारे में जानना चाहते हैं तो हम help system का उपयोग करते हैं।
- यह documentation, usage और examples के बारे में जानकारी देता है।

Help प्राप्त करने के तरीके :

- ① help() function का उपयोग
- ② built-in function dir() का उपयोग
- ③ help() function (Interactive Mode में)
- ④ Online Python Documentation
- ⑤ IDLE Help Menu

① help() function का उपयोग :

help() function किसी module, function या object के बारे में detailed information दिखाता है।

```
C:\> python
>>> help(print)
Help on built-in function print in module builtins:
print(*args, sep=' ', end='\n', file=None, flush=False)
Prints the values to a stream, or to sys.stdout by default.
```

help() से उस function का syntax, parameters और description प्राप्त होता है।

② dir() function :

dir() किसी module या object के सभी attributes और methods की list देता है।

```
>>> import math
>>> dir(math)
```

यह math module के सभी functions और attributes की list return करता है।

③ Interactive Mode में help() :

Python shell में help() बिना argument के लिखने पर help system खुल जाता है।

```
>>> help() → Help Utility Window → topic search करें → जानकारी प्राप्त करें
```

④ Online Documentation : <https://docs.python.org/3/>

⑤ IDLE Help Menu : Help Menu → Python Docs / About IDLE

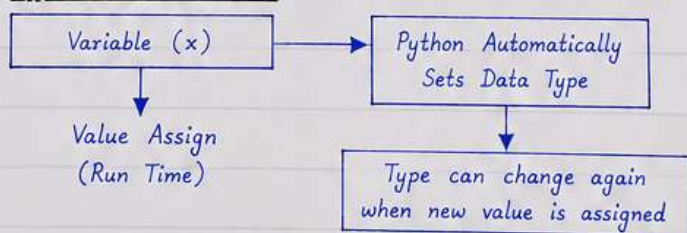
2. Dynamic Types

- Python एक Dynamically Typed language है, इसका मतलब है कि variables का data type run time में automatically तय होता है।
- हमें variable declare करते समय उसका type specify करने की जरूरत नहीं होती।
- Variable का type उस value के अनुसार बदल सकता है जो उसे assign की जाती है।

उदाहरण :

```
x = 10          # int
print(type(x))  # <class 'int'>
x = 3.14        # float
print(type(x))  # <class 'float'>
x = "Hello"     # str
print(type(x))  # <class 'str'>
x = [1, 2, 3]   # list
print(type(x))  # <class 'list'>
```

Type बदलने का Flow :



मुख्य बातें :

- Python में Static type declaration की आवश्यकता नहीं होती।
- यही कारण है कि Python beginners के लिए आसान भाषा मानी जाती है।
- Dynamic typing से code लिखना तेज और flexible होता है।

1. Python Reserved Words

- Python में कुछ words को Reserved Words या Keywords कहा जाता है।
- इन words का उपयोग Python syntax में special meaning के लिए होता है।
- हम इन words को variable, function, class या किसी identifier के नाम के रूप में उपयोग नहीं कर सकते।
- Python 3.x में कुल 35 Reserved Words होते हैं।

False	None	True	and	as	assert	async	await
break	class	continue	def	del	elif	else	except
finally	for	from	global	if	import	in	is
lambda	nonlocal	not	or	pass	raise	return	try
while	with	yield					

* Note : Reserved Words को हम बदल (rename) नहीं सकते, क्योंकि इनका उपयोग Python interpreter के द्वारा syntax और operations को define करने के लिए किया जाता है।

2. Naming Conventions

- Naming Conventions से तात्पर्य है कि हम variables, functions, classes, modules आदि के नाम किस नियम के अनुसार रखें।
- सही naming code को readable और maintainable बनाता है।
- Python में नामकरण के लिए निम्नलिखित प्रमुख नियम हैं:

① Meaningful Names (सार्थक नाम)

हमेशा ऐसा नाम रखें जो उसके काम को दर्शाए।

✓ total_marks × x, y, z

② Use of Letters, Digits and Underscore

नाम में केवल letters (A-Z, a-z), digits (0-9) और underscore (_) का उपयोग करें।

✓ age_10 ✓ student1
× age@10 × stu#dent

③ First Character Rule

नाम की शुरुआत letter (A-Z, a-z) या underscore (_) से होनी चाहिए, digit से नहीं।

✓ _value ✓ total
× 1value × 2total

④ Case Sensitivity (Case Sensitive)

Python में upper case और lower case अलग-अलग माने जाते हैं।

total, Total और TOTAL
तीनों अलग variables हैं।

⑤ No Spaces Allowed

नाम में space नहीं होना चाहिए। इसके स्थान पर underscore (_) का उपयोग करें।

✓ total_marks
× total marks

⑥ Avoid Python Reserved Words

Reserved Words का उपयोग नाम के रूप में नहीं करें।

× class, def, return, if ...
(यह Reserved Words हैं)

⑦ Recommended Style

Variable और function names के लिए lower_case_with_underscores
Class names के लिए CamelCase (First letter capital)
Constant names के लिए UPPER_CASE का उपयोग करें।

✓ student_name
✓ calculate_sum()
✓ StudentInfo
✓ PI_VALUE

* Summary :

Reserved Words Python language के special keywords होते हैं और इन्हें identifier के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। सही Naming Conventions follow करने से हमारा code clean, readable, maintainable और professional बनता है।